

9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究 及应用

项目结题报告

项目负责人：高德利

承担单位：中国石油大学（北京）

2026 年 9 月 16 日

目 录

第一章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究	1
1.1 基本理论和模拟条件	1
1.1.1 EDEM 理论基础	1
1.1.2 液固相间作用模型	5
1.1.3 液相控制模型	6
1.1.4 湍流模型	7
1.2 井筒内砂砾运移及分布规律研究	8
1.2.1 数值模型建立	10
1.2.1.1 幂律流体	10
1.2.2 几何模型及边界条件	10
1.2.2.1 几何模型	10
1.2.2.2 边界条件	11
1.2.3 数值模拟及结果分析	11
1.2.3.1 环空砂砾沉降分析	11
1.2.3.2 压井液流速对环空砂砾沉积的影响	11
1.2.3.3 压井液粘度对环空砂砾沉积的影响	12
1.3 井筒内铁屑运移及分布规律	12
1.3.1 压井液粘度对铁屑运移规律的影响	13
1.3.2 压井液流速对铁屑运移规律的影响	15
1.3.3 井斜对铁屑运移规律的影响	17
1.4 井筒内结垢物运移及分布规律研究	19
1.4.1 压井液流速对钡锶垢运移规律的影响	19
1.4.2 井斜对钡锶垢运移规律的影响	21
1.5 井筒内蜡运移及分布规律研究	22
1.5.1 压井液流速对蜡垢运移规律的影响	24
1.5.2 井斜对蜡垢颗粒运移规律的影响	24
第二章 井筒内颗粒运移实验	26
第三章 深度清洁工具设计	27
3.1 “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计	27
3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计	27
3.3 大容量强磁吸附工具设计	27
3.4 多功能过滤工具设计	27

3.5 可变径刮管工具设计	27
参考文献	28

第1章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究

在修井作业过程中，井筒内既有颗粒物及作业过程新产生的颗粒物对井筒工况构成显著影响，不仅会导致井下工具工作效率下降，更可能引发卡钻等重大安全事故。颗粒在井筒内的悬浮状态及运移特性关键影响参数有：颗粒粒径、密度；井眼尺寸、井斜角度；压井液密度、黏度及流速等多重因素。本章基于流体动力学理论和颗粒动力学，针对砂砾、铁屑、结垢物、蜡质等典型颗粒物在井筒内的运移规律开展系统性研究，通过构建 EDEM 与 Fluent 耦合仿真模型，定量分析流体参数（流速、粘度）及井筒结构参数（井斜角度）对固相颗粒运移轨迹、沉积速率及空间分布特征的作用机制。

本章所阐述的仿真方案具体实施步骤如下。首先，构建颗粒物模型并完成相关参数配置，基于 EDEM 平台按照实际物理尺寸完成颗粒模型的注入操作；其次，在 Fluent 软件环境中搭建流体仿真模型，精确设定流体域边界条件，同步构建三维井筒与管柱模型以及环空结构模型；再者，通过建立 Fluent 与 EDEM 之间的双向耦合接口，模拟井筒真实工况条件下流速、粘度等关键参数对颗粒物运移轨迹、沉积速率及其空间分布特征的影响机制；最后，通过后处理模块实施量化分析，包括颗粒分布统计分析 & 动力学参数提取工作。具体操作流程详见图1.1。

1.1 基本理论和模拟条件

1.1.1 EDEM 理论基础

井筒中的颗粒在运动过程中相互接触和碰撞是不可避免的，颗粒间出现接触时将产生作用力。EDEM 软件的理论基础是离散元法，离散单元法的基础模型是颗粒之间的相互接触，分析过程中颗粒所受外力作用以及力矩都是通过接触模型直接决定的。在进行离散元分析时根据分析工况将离散颗粒相接触模型分为干颗粒和湿颗粒两种类型。当计算物料为干颗粒时，颗粒与其余接触点之间不存在粘结的作用，此时接触模型即可选择 EDEM 软件中的 Hertz-Mindlin 基本接触模型，该模型也是 EDEM 软件中默认选择的颗粒接触模型。建立如图1.2所示的颗粒碰撞受力模型，并分析颗粒间力的传递。

假设发生弹性接触的两球形颗粒的半径分别为 R_1 、 R_2 ，则颗粒间产生的法向接触力大小 F_n 的计算式为

$$F_n = \frac{4}{3} E_{eq} \sqrt{R_{eq}} \alpha^{3/2} \quad (1.1)$$

式中， E_{eq} 为等效杨氏模量，GPa； α 为法向重叠量，mm； R_{eq} 为等效接触半径。

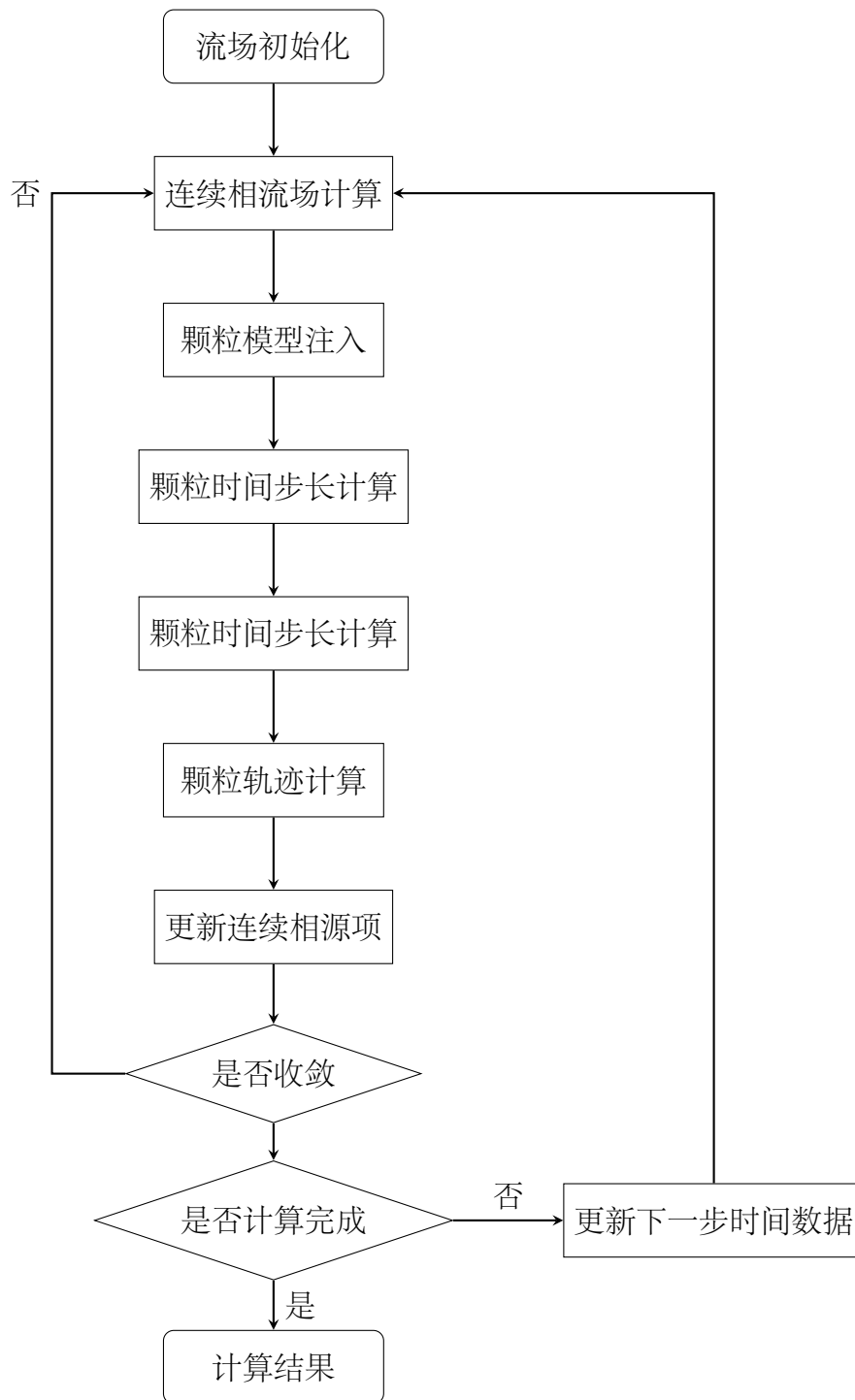


图 1.1: 颗粒运移模型计算流程图

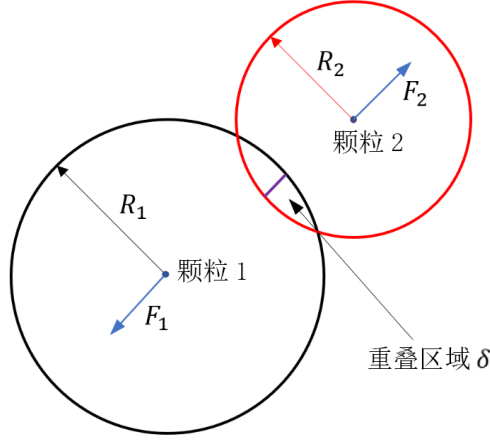


图 1.2: 双颗粒碰撞模型示意图

R_{eq} 的计算式为

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (1.2)$$

颗粒间法向阻尼力 F_n^d 以及切向阻尼力 F_t^d 的计算公式为

$$F_n^d = -2\sqrt{\frac{5}{6}}\beta\sqrt{S_n m_{eq}}\nu_n^{rel} \quad (1.3)$$

$$F_t^d = -2\sqrt{\frac{5}{6}}\beta\sqrt{S_t m_{eq}}\nu_t^{rel} \quad (1.4)$$

式中， S_t 为切向刚度，N/m； S_n 为法向刚度，N/m； ν_t^{rel} 为切向真实速度，m/s； ν_n^{rel} 为法向真实速度，m/s； e 为恢复系数； m_{eq} 为等效质量，kg。

其中， G_{eq} 为等效剪切模量，Pa，其计算公式为

$$G_{eq} = \left(\frac{2 - \nu_1}{G_1} + \frac{2 - \nu_2}{G_2} \right)^{-1} \quad (1.5)$$

式中， G_1 、 G_2 分别为球 1、2 的剪切模量； ν_1 、 ν_2 分别为颗粒 1、2 的泊松比。

假设两颗粒产生接触前的速度分别为 $\boldsymbol{\nu}_1$ 、 $\boldsymbol{\nu}_2$ ， $\boldsymbol{n}$ 为产生接触时的法向单位矢量，则

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|} \quad (1.6)$$

$$\nu_n^{rel} = (\boldsymbol{\nu}_1 - \boldsymbol{\nu}_2) \cdot \boldsymbol{n} \quad (1.7)$$

颗粒间的切向力 F_t 计算式为

$$F_t = S_t \delta \quad (1.8)$$

摩擦力 $\mu_s F_n$ 与切向力的大小有关， μ_s 为静摩擦系数。滚动摩擦在仿真计算过程中

的重要性是不言而喻的，接触表面处产生的力矩可以对动摩擦系数进行描述，即

$$\mathbf{T}_t = \mu F_n R \boldsymbol{\omega}_t \quad (1.9)$$

式中， μ 为动摩擦系数； R 为接触到质心的长度，mm； $\boldsymbol{\omega}_t$ 为物体到接触点的单位角速度，rad/s。

当处理颗粒为湿颗粒且存在粘性作用时，需要模拟含湿颗粒且颗粒间能形成液桥力的工况，接触模型通常选择为 Hertz–Mindlin with JKR 接触模型，模型接触力的实现基于 Johnson–Kendall–Roberts 理论。该模型的计算基础与 Hertz–Mindlin 基本接触模型相同，是在 Hertz–Mindlin 接触模型基础上引入一个法向接触力。

JKR 模型的法向力由重叠量 δ 和引入的新参数表面能 γ 实现：

$$F_{\text{JKR}} = -4\sqrt{\pi\gamma E_{\text{eq}}}\alpha^3 + \frac{4E_{\text{eq}}\alpha^3}{3R_{\text{eq}}} \quad (1.10)$$

$$\delta = \frac{\alpha^2}{R_{\text{eq}}} - \sqrt{\frac{4\pi\gamma\alpha}{E_{\text{eq}}}} \quad (1.11)$$

对于 $\gamma = 0$ 的情况，接触力即变为 Hertz–Mindlin 法向力：

$$F_{\text{JKR}} = F_{\text{Hertz}} = \frac{4}{3}E_{\text{eq}}\sqrt{R_{\text{eq}}}\alpha^{3/2} \quad (1.12)$$

计算时可根据计算工况调整颗粒表面能及其他参数，调整不同含水率条件下的颗粒状态，不同工况的表面能对颗粒影响较大。该接触模型对颗粒提供凝聚力，即使颗粒间的接触不是直接接触也会存在。颗粒间有非零凝聚力的最大间隙计算式为

$$\delta_c = \frac{\alpha_c^2}{R_{\text{eq}}} - \sqrt{\frac{4\pi\gamma\alpha_c}{E_{\text{eq}}}} \quad (1.13)$$

当 $\delta < \delta_c$ 时，模型计算则计算为 0。当颗粒间的凝聚力达到最大值时，颗粒间的接触不是实际接触，而且接触间隔小于 δ_c ，其计算式为

$$F_c = -\frac{3}{2}\pi\gamma R_{\text{eq}} \quad (1.14)$$

颗粒与颗粒间接触模型是 EDEM 中使用的 Hertz–Mindlin 默认模型，该模型适用于描述各种形状颗粒之间的接触行为，包括圆形、椭圆形和不规则形状颗粒，如图 1.2、图 1.3 所示。Hertz–Mindlin 模型在描述颗粒间接触力和相互作用时具有广泛的适用性，并且考虑了颗粒的变形和滑移等实际因素。Hertz–Mindlin 接触模型示意图见图 1.3。

此外，在采用 EDEM 软件进行模拟计算过程中，还需要做如下假设：

1. 颗粒系统中所有颗粒的点变形总和被认为是颗粒系统的总变形；
2. 颗粒之间的接触形式为点接触，接触总是在很小的区域内发生；

3. 颗粒与颗粒接触时可以产生部分重叠量，但重叠量大小与颗粒尺寸大小相比要小很多；
4. 在每个计算步长内，外界激励不能被任意颗粒同时传播到它的相邻颗粒。在所有的计算时间内，任意颗粒上的合力可以通过相互接触的颗粒之间的相互作用唯一确定。

1.1.2 液固相间作用模型

颗粒在流场中的受力主要分为以下三类：

1. 与流体-颗粒相对运动无关的力，包括重力、压力梯度力、浮力等；
2. 与流体-颗粒相对运动有关，且力的方向沿相对运动方向，包括曳力、虚拟质量力和 Basset 力等；
3. 与流体-颗粒相对运动有关，且力的方向垂直于相对运动方向，包括 Saffman 力、Magnus 力等。

在液-固两相流的模拟中，正确选择曳力模型有助于提高数值模拟的准确性。常见曳力模型有 Schiller-Naumann 曳力模型、Wen-Yu 曳力模型、Symmetric 曳力模型、Gidaspow 曳力模型、Syamlal-O'Brien 曳力模型等。Gidaspow 曳力模型应用较广，适用于大多数流态化计算，是 Wen-Yu 曳力模型与 Ergun 曳力模型的结合。因此，本文研究主要采用 Gidaspow 曳力模型，如下式所示：

$$\beta_{\text{Gidaspow}} = \begin{cases} \frac{3C_d\epsilon_s\rho_l|\boldsymbol{\nu}_l - \boldsymbol{\nu}_s|}{4d_s}\epsilon_1^{-2.65}, & \epsilon_1 > 0.8 \\ \frac{\epsilon_s(1 - \epsilon_1)\mu_l}{\epsilon_1 d_s^2} + 1.75\frac{\epsilon_s\rho_l}{d_s}|\boldsymbol{\nu}_l - \boldsymbol{\nu}_s|, & \epsilon_1 \leq 0.8 \end{cases} \quad (1.15)$$

其中， C_d 为阻力系数，其计算公式如下：

$$C_d = \begin{cases} \frac{24}{Re_s}(1 + 0.15Re_s^{0.687}), & Re_s \leq 1000 \\ 0.44, & Re_s > 1000 \end{cases} \quad (1.16)$$

固相雷诺数表示为

$$Re_s = \frac{d_s\epsilon_1\rho_l|\boldsymbol{\nu}_l - \boldsymbol{\nu}_s|}{\mu_l} \quad (1.17)$$

升力包括剪切升力（Saffman）和旋转升力（Magnus），垂直于颗粒和流体之间的相对速度方向。施加在岩屑颗粒 p 上的剪切升力（Saffman）表现形式为

$$\boldsymbol{F}_S = C_{LS}\frac{\rho_l\pi}{8}d_p^3|\boldsymbol{\nu}_l - \boldsymbol{\nu}_p|\sqrt{\omega_l} \quad (1.18)$$

其中, ω_1 为流体速度的旋度, C_{LS} 为剪切升力系数, 可以表示为

$$C_{LS} = \frac{4.1126}{Re_s^{0.5}} f(Re_{HB}, Re_s) \quad (1.19)$$

$$f(Re_{HB}, Re_s) = \begin{cases} (1 - 0.3314\sqrt{\beta}) e^{-0.1Re_s} + 0.3314\sqrt{\beta}, & Re_s \leq 40 \\ 0.0524\sqrt{\beta Re_s}, & Re_s > 40 \end{cases} \quad (1.20)$$

其中

$$\beta = \frac{0.5Re_s}{Re_{HB}}, \quad 0.005 < \beta < 0.4 \quad (1.21)$$

剪切流的雷诺数为

$$Re_s = \frac{\rho_1 d_p^2 \omega_1}{\mu_1} \quad (1.22)$$

作用在颗粒 p 上的旋转升力 (Magnus) 的计算公式由 Oesterle 给出:

$$\mathbf{F}_M = C_{LM} \frac{\rho_1 \pi}{8} d_p^3 |\boldsymbol{\nu}_1 - \boldsymbol{\nu}_p| \frac{|\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\nu}_1 - \boldsymbol{\nu}_p)|}{|\boldsymbol{\Omega}|} \quad (1.23)$$

其中, C_{LM} 为剪切升力系数, 可以表示为:

$$C_{LM} = 0.45 + \left(\frac{Re_r}{Re_{HB}} - 0.454 \right) \exp(-0.5684 Re_r Re_{HB}^{-0.3}) \quad (1.24)$$

颗粒拟温度的物理意义表示颗粒脉动的脉动能, 能够在微尺度上反映颗粒脉动速度的剧烈程度, 表征颗粒运动的无序程度, 是颗粒相相互碰撞作用以及颗粒相和流体相相互作用的结果。颗粒拟温度的定义为

$$\theta = \frac{1}{3N} \left[\sum_{j=1}^N C_{xj}^2 + \sum_{j=1}^N C_{yj}^2 + \sum_{j=1}^N C_{zj}^2 \right] \quad (1.25)$$

1.1.3 液相控制模型

对于密度恒定的不可压缩流体, 假设液相质量为常数, 液体流动遵循 N-S 方程。液固两相流模型中流体相的连续性方程和 N-S 方程由下式给出:

$$\frac{\partial(\rho_1 \epsilon_1)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_1 \epsilon_1 \boldsymbol{\nu}_1) = 0 \quad (1.26)$$

$$\frac{\partial(\rho_1 \epsilon_1 \boldsymbol{\nu}_1)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_1 \epsilon_1 \boldsymbol{\nu}_1 \boldsymbol{\nu}_1) = -\epsilon_1 \nabla P - \nabla \cdot (\epsilon_1 \boldsymbol{\tau}_1) + \epsilon_1 \rho_1 \mathbf{g} + \mathbf{F}_p \quad (1.27)$$

式中, $\mathbf{g}$ 为重力加速度, ρ_1 为流体密度, P 和 ϵ_1 分别为流体相压力和体积分, $\boldsymbol{\nu}_1$ 为流体速度, $\mathbf{F}_p$ 为液固相间作用力, $\boldsymbol{\tau}_1$ 表示粘性应力张量。其中, 液固相间作用力及粘性

应力张量公式为

$$\mathbf{F}_p = -\frac{\sum_{i=1}^{k_c} \mathbf{F}_{i,p}}{\Delta V} \quad (1.28)$$

$$\boldsymbol{\tau}_1 = \mu_1 \left[\nabla \boldsymbol{\nu}_1 + (\nabla \boldsymbol{\nu}_1)^T \right] - \frac{2}{3} \mu_1 (\nabla \cdot \boldsymbol{\nu}_1) \mathbf{I} \quad (1.29)$$

式中, $\mathbf{F}_p$ 为液体对颗粒 p 的作用力, μ_1 为流体粘度, $\mathbf{I}$ 为单位二阶张量。

1.1.4 湍流模型

考虑到高精度、应用简单、计算效率和通用性等需求, 本文采用 $k-\epsilon$ 标准模型作为研究基础来计算钻井液的湍流黏度, 其中 k 为湍流动能, ϵ 为耗散率。 k 和 ϵ 的输运方程分别表示为:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho_1 k) + \frac{\partial}{\partial x_i}(\rho_1 k \nu_{1,i}) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right] + G_k - \rho_1 \epsilon - Y_M \quad (1.30)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho_1 \epsilon) + \frac{\partial}{\partial x_i}(\rho_1 \epsilon \nu_{1,i}) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\epsilon} \right) \frac{\partial \epsilon}{\partial x_j} \right] + C_{1\epsilon} \frac{\epsilon}{k} (G_k + C_{3\epsilon} G_b) - C_{2\epsilon} \rho_1 \frac{\epsilon^2}{k} \quad (1.31)$$

式中, ρ_1 为液相密度, kg/m^3 ; ν_1 为液相速度, m/s ; $C_{1\epsilon}$ 、 $C_{2\epsilon}$ 、 $C_{3\epsilon}$ 为常数, 且 $C_{1\epsilon} = 1.44$, $C_{2\epsilon} = 1.92$ 。 σ_k 和 σ_ϵ 分别为 k 和 ϵ 的湍流普朗特数, 其取值为 $\sigma_k = 1.0$, $\sigma_\epsilon = 1.3$ 。 G_k 表示由于平均速度梯度产生的湍流动能; Y_M 表示可压缩湍流脉动膨胀对整体耗散率的影响; μ_t 表示湍流黏度系数。 G_k 、 Y_M 、 μ_t 公式表示如下:

$$Y_M = 2\rho_1 \epsilon M^2 \quad (1.32)$$

$$\mu_t = \frac{\rho_1 C_\mu k^2}{\epsilon} \quad (1.33)$$

为了模拟井筒内携带颗粒的特性, 模型需要通过设计一个环形空间来实现。研究中建立了内径 $\phi 88.9 \text{ mm}$ 、外径 $\phi 244.475 \text{ mm}$ 、 $\phi 177.8 \text{ mm}$ 、总长度为 1.5 m 的光滑管柱, 用于模拟钻杆 (3-1/2') 和井筒 (9-5/8'、7'), 套管和钻杆同心。在模拟过程中, 内部钻杆固定, 钻井液以一定速度垂直于入口方向流入环形空间, 并从另一端出口流出。环空模型如图 1.4、图 1.5 所示。在 EDEM 软件中, 颗粒产生于“颗粒工厂”, 其初始速度、角速度为零, 角度随机。计算采用了非稳态 $k-\epsilon$ 湍流模型, 将颗粒设置为离散相, 并利用多面体网格进行建模。边界条件包括速度入口、压力出口, 管壁采用无滑移条件。一般计算参数具体数值见表 1.1, 重力方向始终竖直向下, 对于不同 θ 的情况, 流体域旋转相应角度。

表 1.1: 一般计算参数

名称	符号	数值	单位
水平井筒长度	L	1.5	m
井筒直径	D_H	244.475/177.8	mm
钻杆直径	D_P	88.9	mm
颗粒密度	ρ_P	—	kg/m ³
压井液密度	ρ_l	—	kg/m ³
井斜角	θ	0.0、45.0、90.0	°
压井液入口流速	ν_c	0.17、0.27、0.37、0.59	m/s
压井液粘度	μ	1.0、1.7	mPa · s

在井筒内颗粒物运移特性的研究中，基于对颗粒动力学行为控制作用的大小，选择流体流速 ν_c 、流体粘度 μ 和井斜角 θ 作为主要控制变量。首先，流体流速 ν_c 是决定颗粒悬浮与输运能力的关键参数，流速直接影响流体的动能和湍流强度，进而调控颗粒的启动阈值、悬浮状态及沉积风险。其次，流体粘度 μ 通过改变流体的粘滞阻力，显著影响颗粒的沉降速度及与流体的相互作用，高粘度流体可增强颗粒携带能力，但可能增加流动阻力。最后，井斜角 θ 作为几何特征的核心变量，通过改变重力在井筒轴线方向的分量，直接影响颗粒的受力平衡：在斜井或水平井中，重力分量的减弱会加剧颗粒沉降的方位选择性，导致非对称沉积。这三个因素共同构成了颗粒运移的“动力-阻力-几何”三元耦合机制，能够系统表征复杂井筒环境下颗粒迁移的物理本质，为优化携粒效率、预测床层形成提供理论支撑。考虑到颗粒属性的不同会对其运移行为产生显著影响，于是，下文分别研究砂砾、铁屑、结垢物和蜡颗粒的运移和分布规律。

1.2 井筒内砂砾运移及分布规律研究

洗井作业中，冲砂工具和管柱的砂堵问题直接影响作业安全与效率。砂堵的本质是砂砾在工具与井筒环空内的异常堆积，其后果不仅限于工具功能失效，例如冲砂液循环中断、卡钻，还会导致非计划停工、设备维修成本攀升。通过仿真研究井筒内工具与井筒环空砂砾运移规律，可以预测砂砾在井筒环空内的运移速度以及沉积规律，为冲砂作业提供理论指导。

根据现场提供的砂砾样本（见图 1.6）及其粒度分级统计数据（参见表 0.2），建立相对应的大小与数量的砂砾颗粒仿真模型（具体参数见表 0.3）。

表 1.2: 砂砾粒度分级统计

分类	粒级区间/ μm	含量/%
砾石	≤ 2000	0.00
巨砂	2000.00–1000.00	0.00
粗砂	1000.00–500.00	1.03
中砂	500.00–250.00	35.29
细砂	250.00–125.00	47.15
极细砂	125.00–62.50	13.99
粗粉砂	62.50–31.25	1.92
细粉砂	31.25–3.90	0.61
粘土	≤ 3.90	0.00

表 1.3: 仿真颗粒粒径及数量分布

类型	砂砾颗粒数量/个	粒径分布比例/%	粒径大小/ μm
粗砂	1000	1.0	750
中砂	35000	35.0	375
细砂	47000	47.0	187.5
极细砂	14000	14.0	93.75
粗粉砂	2000	3.0	46.875

本项目涉及到的四类工具中,“四合一”工具的外部功能单元多,结构最为复杂,在工具的几何变径处会产生边界层分离和回流现象,是砂砾沉积的“危险位置”。于是,本文选择“四合一”工具的扶正器和强磁位置作为对象,研究砂砾在此处的沉积行为。建立强磁部位与 7' 井筒环空流体仿真模型,仿真模型数据见表 0.4。研究不同环空流速下($\nu_c = 0.37 \text{ m/s}$ 、 0.59 m/s)砂砾的运移及沉降规律,探究砂砾是否会出现沉积或者堵塞现象。计算结果如图 1.8 所示。

表 1.4: “四合一”工具砂砾沉积仿真模型数据

名称	符号	数值	单位
水平井筒长度	L	1.5	m
井筒直径	D_H	177.8	mm
钻杆直径	D_P	88.9	mm
颗粒密度	ρ_P	2650.0	kg/m^3
压井液密度	ρ_l	1000.0	kg/m^3
井斜角	θ	90.0	°
压井液入口流速	ν_c	0.37、0.59	m/s
压井液粘度	μ	1.0	$\text{mPa} \cdot \text{s}$

图 1.9 描述的是压井液流速 0.37 m/s 下井筒与工具环空内砂砾颗粒分布情况。从图可以看出,部分砂砾颗粒由于重力作用会在工具前端产生堆积,同时砂砾颗粒会随着工具的导流结构进行运移,在强磁部件的凹槽内也会有少量的砂砾堆积现象。

图 1.10 描述的是相同时间步环空流速 0.37 m/s、0.59 m/s 下砂砾颗粒分布。从图中可以看出，环空流速增大时，靠近压力出口的砂砾颗粒越多，砂砾颗粒的运移效率明显加快。在相同时间步下，环空流速越大，颗粒运移速度越快。由于环空流速增大，流体的拖曳力增大，砂砾颗粒在轴向的速度增大，砂砾颗粒由于重力作用产生的沉积位置与流体入口的距离也变远。

通过仿真发现，在冲砂作业时，如果环空流体中砂砾体积分数越大，越容易在工具与井筒下壁之间的环空中产生沉积，环空流速增大，砂砾运移效率加快，建议在作业时增大压井液流速即增大冲砂液排量以减小砂砾堆积的风险，降低砂堵概率。同时，工具的导流结构也对砂砾运移起到关键作用，砂砾颗粒会随着工具的导流结构进行运移，降低了砂堵的风险，为工具安全作业提供保障。

上述研究仅仅从宏观上观测砂砾在井筒环空中的运移情况，无法提取井筒环空中不同具体位置的砂砾体积分数、砂砾速度及砂砾床厚度等数据。为此，本研究考虑井筒环空不同位置的砂砾量，基于欧拉液固两相流模型和 $SSTk-\omega$ 模型，建立了三维井眼环空颗粒运移模型，在分析砂砾体积分数和砂砾速度的基础上，通过 **Fluent** 分析整个环空中砂砾质量，提出了环空内含有颗粒质量的变化方法，分析了幂律流体中环空流速、井斜角度、压井液粘度等对环空内沉降的砂床高度的影响。所得结论对水平井和大位移井环空内井筒清洁和高效作业具有指导意义。

1.2.1 数值模型建立

根据实际工况，在钻井过程中，钻井液携带砂砾颗粒进入环空，因此内部环境为复杂的液-固两相流湍流流场，故选用 **Eulerian** 两相流模型对环空砂砾运移进行数值模拟，将环空流场视为稳定的不可压缩湍流流场。

1.2.1.1 幂律流体

钻井液属于非牛顿流体，其本构方程符合幂律流体，流变参数

$$\tau = K\dot{\gamma}^n \quad (1.34)$$

其中， K 为钻具内钻井液稠度系数， n 为钻井液流变指数。依据相关文献， $K = 2.38$ ， $n = 0.80$ 。

1.2.2 几何模型及边界条件

1.2.2.1 几何模型

根据现场实际油井组合参数建立环空三维模型，如图 1.10 所示。实际水平井段很长，为了研究方便，取水平井模型长 1.5 m，取曲率半径 1 m、曲率为 90° 的圆弧弯管模型模拟不同井斜角度，考虑井壁和钻杆表面光滑，计算流域由钻杆和井壁表面组成。采用多面体单元对所建模型进行网格划分。

1.2.2.2 边界条件

考虑模拟运算中的收敛性和稳定性,湍流流场的计算采用二阶迎风格式和 SIMPLE 算法。根据实际工况对模型入口边界条件定义,具体为:压井液速度入口和砂砾颗粒入口;出口边界条件为 outlet;将井壁与钻杆表面设为 stationary wall。具体模拟参数如下:井眼直径 244.475 mm,钻杆直径 88.9 mm,砂砾密度 2650 kg/m^3 ,压井液密度 1000、1300、1400 kg/m^3 ,砂砾直径 $250 \mu\text{m}$,钻井液入口排量 25、40、100 m^3/h ,压井液粘度为 1、2.3、5 cp。

1.2.3 数值模拟及结果分析

1.2.3.1 环空砂砾沉降分析

通过对井筒环空内砂砾质量进行仿真,得到钻杆静止时环空内砂砾沉降质量变化曲线,如图 1.11 所示。由图可知,环空内砂砾质量曲线先呈线性增长,在 30 s 后不再继续增长,而是随时间在稳定值上下波动。这说明井筒内进入的砂砾量与出口排出的砂砾量接近,可判断环空内沉积的砂砾量达到稳定值,平均岩屑质量为 63.294 kg。

图 1.12 和图 1.13 分别为不同位置截面砂砾轴向速度云图和砂砾体积分数云图。其中水平段每个截面间距 500 mm,井斜段井斜角度间隔 15° ,且距离入口 500、1000、1500 mm 处,井斜段 15° 、 30° 、 75° 处截面进行放大。环空中砂砾量达到稳定后,由于整个环空中的砂砾不是均匀分布,所以不同位置砂砾速度和体积分数有一定差异。由图可知:环空上部为流体高速区,流速大;下部为低速区,流速趋近于 0。由于重力作用,砂砾趋向环空下部,大部分砂砾沉降在环空下部低速区,造成砂砾难以运移,最终形成砂砾床。

1.2.3.2 压井液流速对环空砂砾沉积的影响

图 1.14 为粘度 2.3 cp,排量 25、40、100 m^3/h (0.17、0.27、0.69 m/s) 时,不同流速下环空内砂砾质量随时间的变化曲线。由图可以看出,随着时间的延长,环空内沉降的砂砾质量趋于稳定,并且随着流速升高,环空内沉降的砂砾质量减小,且到达稳定的时间加快。

假设环空内体积分数最大且沉积高度最高的位置为最容易发生砂堵位置,定为 block 点(简称 b 点)。图 1.15 为流速为 0.17 m/s 时环空内砂砾的体积分数云图,则流速为 0.17 m/s 时,b 点出现在水平段距离入口 1280 mm 处,高度为 68 mm。砂砾床主要沉积在水平段,随着井斜角度增加,砂砾体积分数逐渐减小,井斜 75° 时,砂砾体积分数接近于 0。

图 1.16 为流速为 0.27 m/s 时环空内砂砾的体积分数云图,流速为 0.27 m/s 时,b 点出现在水平段距离入口 1150 mm 处,高度为 64 mm。砂砾床主要沉积在水平段,相对于 0.17 m/s 流速工况,砂砾在井斜段体积分数有所增加,砂砾向出口运移的效率增大。

图 1.17 为流速为 0.69 m/s 时环空内砂砾的体积分数云图,流速为 0.69 m/s 时,b 点出现在水平段距离入口 1530 mm 处,高度为 32 mm。砂砾床沉积在水平段及小倾角井

斜段,砂砾床高度明显降低,砂堵风险明显下降,且井斜段砂砾体积分数明显增大,砂砾运移效率增大。

图 1.18 为 b 点高度随压井液流速变化曲线,由图中可以看到随着压井液流速增大,b 点高度逐渐减小。

图 1.19 为 b 点不同压井液流速下砂砾体积分数和轴向速度云图,随着压井液流速增大,b 点砂砾体积分数减小,且砂砾流速增大,这说明环空排量的增大,增强了流体的携砂能力,促进了砂砾颗粒在环空中的流动性,增加了砂砾颗粒能量,为砂砾运移提供了更大的拖曳力,从而有效地提高了井筒内砂砾颗粒的运移效率。因此在实际作业中,要想减小砂堵风险,宜尽量采用更大的冲砂排量。

1.2.3.3 压井液粘度对环空砂砾沉积的影响

图 1.20 为流速 0.27 m/s 时,粘度分别取 1.0、2.3、5.0 cp 时,不同粘度下环空内砂砾质量随时间的变化曲线。由图可以看出,随着时间的延长,环空内沉降的砂砾质量趋于稳定,并且随着粘度增大,环空内沉降的砂砾质量减小,且到达稳定的时间加快。

图 1.21 为粘度为 1.0 cp 时环空内砂砾的体积分数云图,则粘度为 1.0 cp 时,b 点出现在水平段距离入口 800–1400 mm 处,高度为 77.5 mm。砂砾床主要沉积在水平段,随着井斜角度增加,砂砾体积分数逐渐减小,井斜 75° 时,砂砾体积分数接近于 0。

图 1.22 为粘度为 5.0 cp 时环空内砂砾的体积分数云图,则粘度为 5.0 cp 时,b 点出现在水平段距离入口 1000 mm 处,高度为 25 mm。砂砾床沉积在水平段及小倾角井斜段,砂砾床高度明显降低,砂堵风险明显下降,且井斜段砂砾体积分数明显增大,砂砾运移效率增大。

图 1.23 为 b 点高度随压井液粘度变化曲线,由图中可以看到随着压井液粘度增大,b 点高度逐渐减小。

图 1.24 为 b 点不同压井液粘度下砂砾体积分数和轴向速度云图,随着压井液粘度增大,b 点砂砾体积分数减小,但砂砾流速有减小的趋势,这说明压井液粘度的增大,增大了流体的携砂能力,但是会减小环空中流体的流动性,这说明增大压井液粘度可以抑制砂堵在井底的形成,但是也会增加砂砾上返的时间。因此在实际作业中,要想减小砂堵风险,宜采用粘度更大的压井液。

1.3 井筒内铁屑运移及分布规律

在井下封隔器套铣作业过程中,将产生包含多种形态碎屑的混合物(见图 1.3),其中,金属碎屑(尤其是铁屑)不仅可能导致筛管堵塞风险,还可能导致工具活动部件卡滞。经磨铣封隔器作业上返的碎屑样本分析表明,金属碎屑主要包含环状颗粒、块状颗粒及丝状颗粒三种形态。其中,丝状铁屑因其特有的几何特征,易通过旋转与缠绕作用形成网状结构,从而显著提升孔隙滞留概率。该类颗粒的高长径比特性不仅加剧了运移过程的复杂性,其各向异性运动模式及增大的比表面积更强化了流体拖曳力与壁面吸附效应,为油井金属碎屑对流动通道的动态阻塞机制提供了更真实的物理表征。基于

上述特性分析，本研究选取丝状铁屑作为典型颗粒开展建模研究，具体模型及参数见图1.4和表1.6。



图 1.3: 井下封隔器套铣作业中产生的金属碎屑样本



(a) 实际铁屑颗粒



(b) 铁屑颗粒模型

图 1.4: 铁屑颗粒及仿真模型

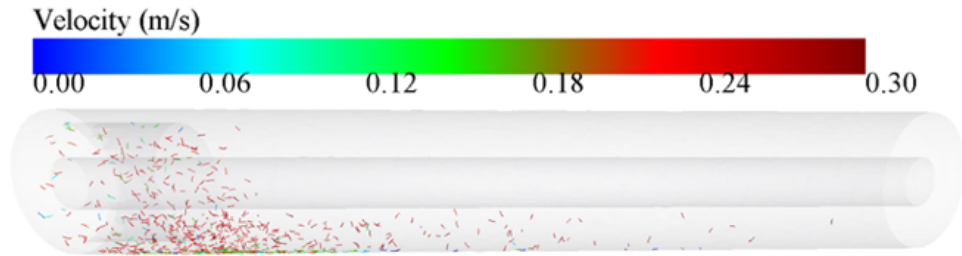
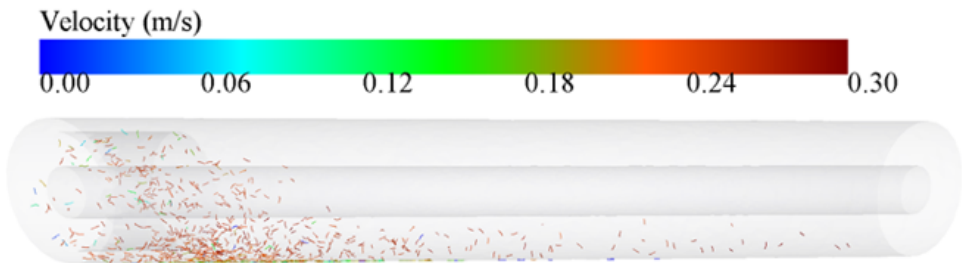
1.3.1 压井液粘度对铁屑运移规律的影响

本节选取了两种不同类型的压井液进行比较，分别是流体的水和氯化钠溶液（比重为 1.3）。两种压井液均可视为牛顿流体，但具有不同的粘度，对铁屑颗粒的携带效果可能存在差异。给定 $\theta = 90^\circ$ 、 $v_{in} = 0.27\text{m/s}$ 条件，通过模拟比较这两种压井液在携带铁屑颗粒方面的不同效果。图1.7描述的是不同压井液粘度下井筒内铁屑分布情况（以颗粒的速度进行着色）。从图可以看出，压井液粘度对铁屑颗粒运移效率的影响不大。随着压井液粘度的增加，移动铁屑床的速度略微增大。由于随着压井液粘度增大，铁屑颗粒运移效率略微增加，出口处的铁屑颗粒有增多现象。

图1.6为两种压井液粘度下井筒稳态后铁屑颗粒沉积域铁屑颗粒运移速度图。从图中可以看出， μ 从 $1.0\text{mPa} \cdot \text{s}$ 增加到 $1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$ 时，粘度增加到 1.7 倍，但铁屑的平均运移速度只增加到 1.04 倍，证明压井液的粘度对铁屑运移的影响十分有限。

表 1.5: 铁屑颗粒运移仿真参数

序号	名称	符号	数值	单位
1	水平井筒长度	L	1.5	m
2	井筒直径	D_H	244.475	mm
3	钻杆直径	D_P	88.9	mm
4	颗粒密度	ρ_p	7800.0	kg/m ³
5	压井液密度	ρ_l	1000.0、1300.0	kg/m ³
6	井斜角	θ	0.0、45.0、90.0	°
7	压井液入口流速	v_{in}	0.17、0.27	m/s
8	压井液粘度	μ	1.0、1.7	mPa·s
9	沉积域距离井壁高度	H	40.0	mm
10	颗粒与井壁静摩擦系数	μ_s	0.15	-
11	颗粒与井壁滑动摩擦系数	μ_k	0.1	-

(a) $\mu = 1.0 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ (b) $\mu = 1.7 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ 图 1.5: 压井液粘度对铁屑颗粒速度分布的影响 ($\theta = 90^\circ$, $v_{in} = 0.27 \text{ m/s}$)

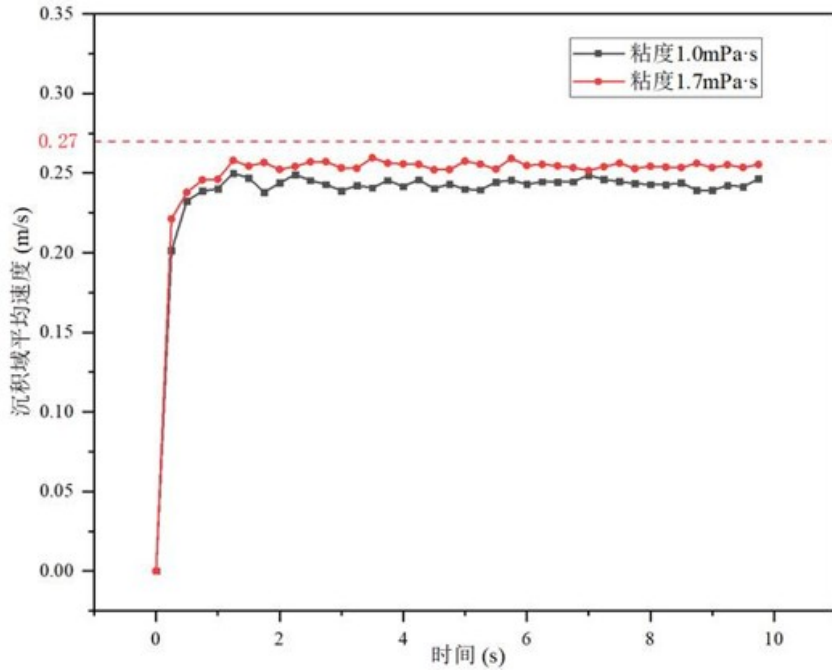


图 1.6: 压井液粘度对铁屑颗粒运移速度时间演变的影响 ($\theta = 90^\circ$, $v_{in} = 0.27\text{m/s}$)

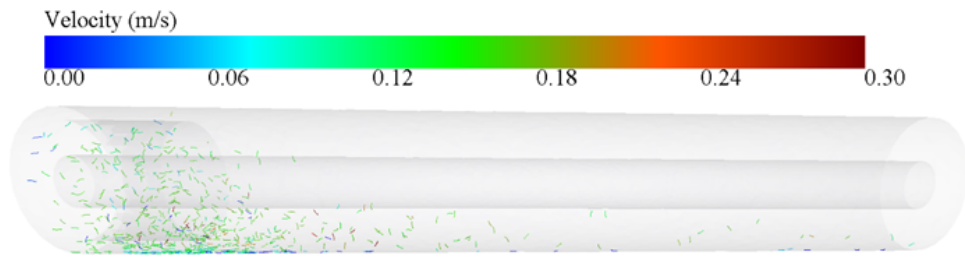
1.3.2 压井液流速对铁屑运移规律的影响

本节探究压井液流速对井筒环形空间内铁屑颗粒运移的影响。选取了水平段为研究对象，给定 $\mu = 1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$ 。

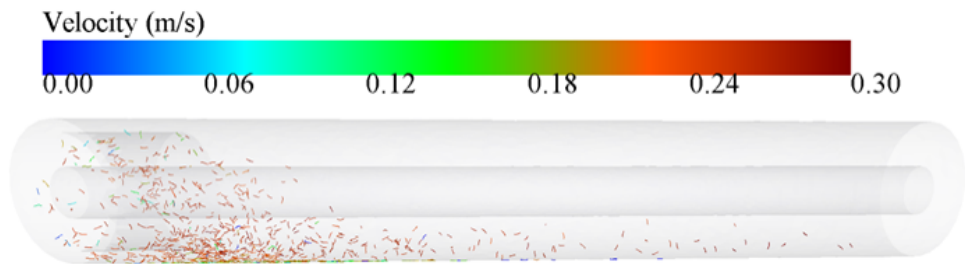
图1.7描述的是两种流速下井筒内铁屑颗粒分布情况，入口流速对铁屑颗粒运移行为的影响显著。铁屑的密度较大，在两种进口流速下，均表现出在边运移边沉积的现象，在水平管的底部位置有形成颗粒床的趋势。随着压井液流速的增加，从颗粒工厂出发的铁屑颗粒整体上产生了更大的轴向位移，颗粒整体的瞬时速度也有增加的趋势。这是由于压井液流速增大时，铁屑颗粒受到流体沿轴向给予的拖拽力增加，铁屑颗粒沿轴向运移的速度增加。同时，增大的拖拽力也能对抗管壁摩擦效应，颗粒的运移效率增加。

铁屑颗粒的运动迹线图直观地展现了颗粒的运动轨迹，本文选取了井筒内的部分铁屑颗粒，绘制了两种流速下其迹线图，如图1.8所示。从图中可以看出，在颗粒工厂中产生的铁屑颗粒一经产生，将很快获得轴向移动速度，这一点可从左上至右下的迹线得到证明；且进口流速越大，迹线的斜率越小，颗粒获得的周向速度也越大。在两种情况下，颗粒落到管底后，以较大幅度弹跳的方式向前运动，而非形成密实的颗粒床以整体的形式运动。在1.7b中，铁屑颗粒在颗粒工厂右边界附近的迹线混叠密度也低于前者，说明进口流速提升时，颗粒得以弥散开来，颗粒床的形成受到了抑制。

图1.9给出了 $v_{in} = 0.17\text{m/s}$, 0.27m/s 两种情况下铁屑颗粒在沉积域中运移速度定量结果。压井液流动产生的携屑作用足以克服井筒内壁摩擦作用，沉积在井筒底部的铁屑形成移动铁屑床。颗粒的平均轴向运动速度是小于来流（平均）速度，这说明铁屑颗粒在井筒内的运移过程中，受到井壁摩擦力的影响。随着时间的推移，铁屑颗粒在沉积域中的平均运移速度逐渐趋于稳定，表明颗粒在井筒内的运移达到了动态平衡状态。

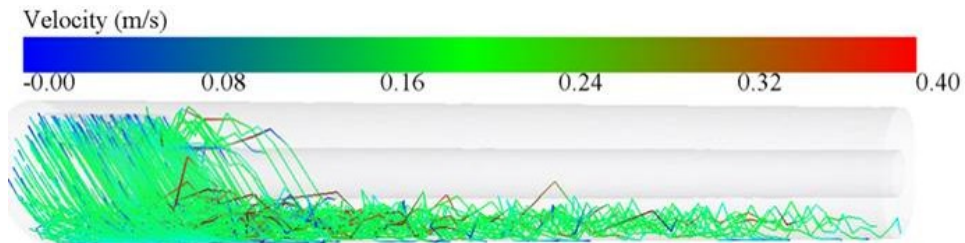


(a) $v_{in} = 0.17\text{m/s}$

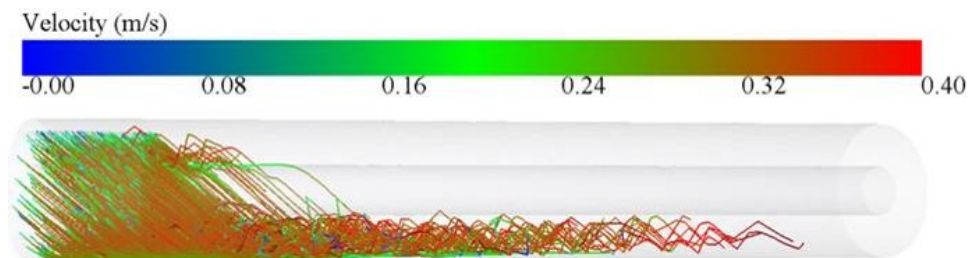


(b) $v_{in} = 0.27\text{m/s}$

图 1.7: 压井液流速对铁屑颗粒分布的影响 ($\theta = 90^\circ$, $\mu = 1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$)



(a) $v_{in} = 0.17\text{m/s}$



(b) $v_{in} = 0.27\text{m/s}$

图 1.8: 压井液流速对铁屑颗粒分布的影响 ($\theta = 90^\circ$, $\mu = 1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$)

随着压井液流速的增加，井筒内沉积域铁屑颗粒运移速度也会大幅度增加，于是，压井液的流速对铁屑运移有显著影响。

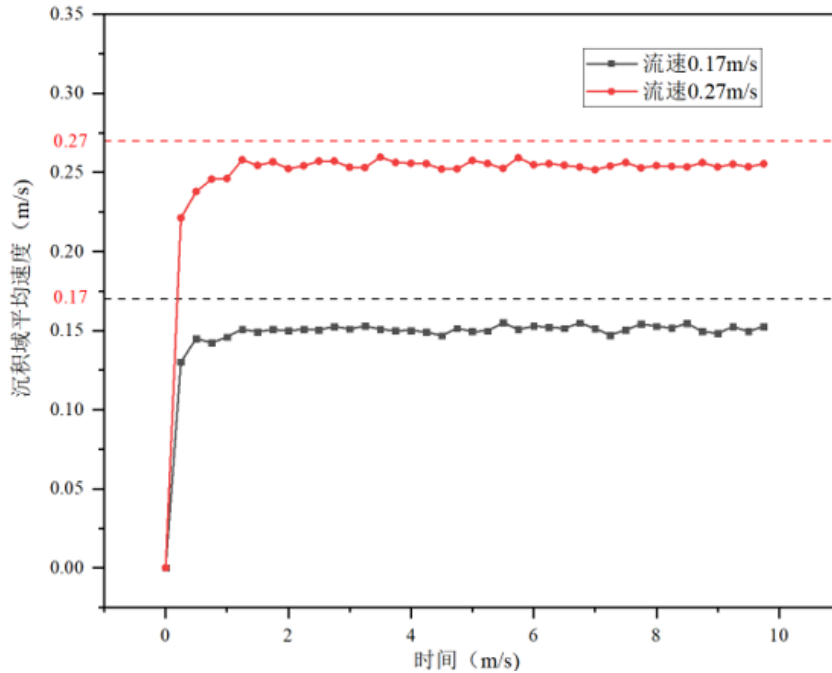


图 1.9: 压井液速度对铁屑颗粒运移速度时间演变的影响 ($\mu = 1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$)

1.3.3 井斜对铁屑运移规律的影响

本节将探究井斜对于井筒环形空间内铁屑颗粒运移的影响。选取了水平井 ($\theta = 0^\circ$)、 45° 斜井 ($\theta = 45^\circ$)、直井 ($\theta = 90^\circ$)，钻井液入口流速 $v_{\text{in}} = 0.27\text{m/s}$ ，钻井液粘度给定为 $\mu = 1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$ 。

图1.10描述了不同井斜角度下井筒内铁屑颗粒瞬时分布情况。图中可以看出，直井 ($\theta = 0^\circ$) 中井筒中铁屑不能向上迁移，目前的流体拖曳力不足以克服重力的作用。 $\theta = 45^\circ$ 斜井中，铁屑床主要沉积在颗粒工厂附近的底部井壁上，距流体入口较近，流体出口附近几乎没有铁屑颗粒。 $\theta = 90^\circ$ 的水平井，颗粒同样会聚集在井壁上，但颗粒床迁移的距离更远，聚集度更低，且出口处颗粒的数量比 $\theta = 45^\circ$ 斜井中更多。结合三种情况可以推测：第一，在直井中，作业产生的铁屑一定会下落至井底；第二，存在一个临界井斜 θ_c ，当 $\theta < \theta_c$ 时，铁屑颗粒会一致下落至井底形成堆积，而当 $\theta > \theta_c$ 时，铁屑颗粒会在井筒壁面中形成堆积；第三， $\theta_c < 45^\circ$ ，且其大小与流体的流速、粘度以及铁屑颗粒的密度、形状等因素相关。

铁屑颗粒的流动迹线图可以直观地描述颗粒的运动轨迹。首先选取井筒内的部分铁屑颗粒，绘制不同井斜角度下部分铁屑流动迹线图，如图1.11所示。直井 (0°) 中铁屑运动轨迹平直，说明铁屑几乎不与井壁产生接触（或碰撞），短促的轨迹说明颗粒将向井底沉积，不能持续沿流运移。各角斜井壁处与颗粒工厂处的颗粒速度均较小，水平井环空内的颗粒速度大于斜井的颗粒速度。这是由于井筒与重力夹角增加，导致环空中

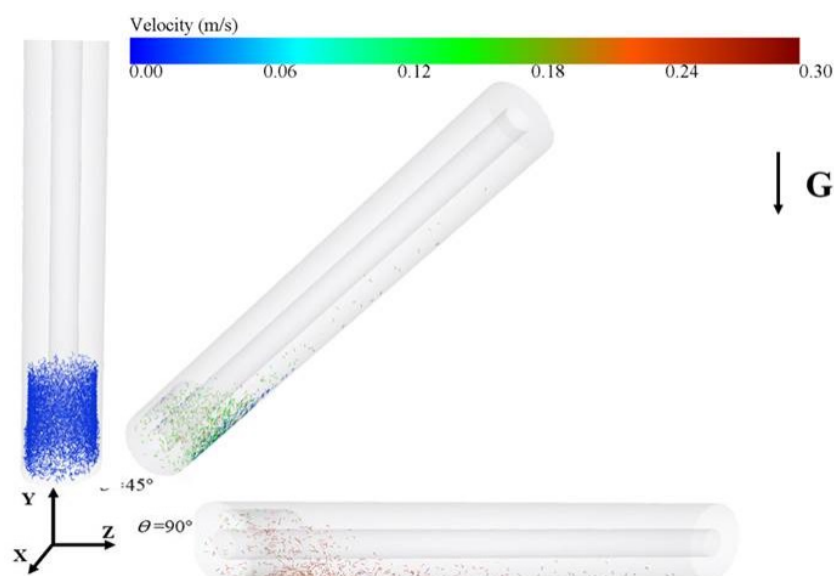


图 1.10: 井斜角对铁屑颗粒分布情况

颗粒所受重力影响愈发明显，在自身重力影响下颗粒下沉的速度加快，钻井液在轴向上不足以提供给颗粒足够的悬浮能量，堆积到底部后形成颗粒床，岩屑运移的效率减弱。

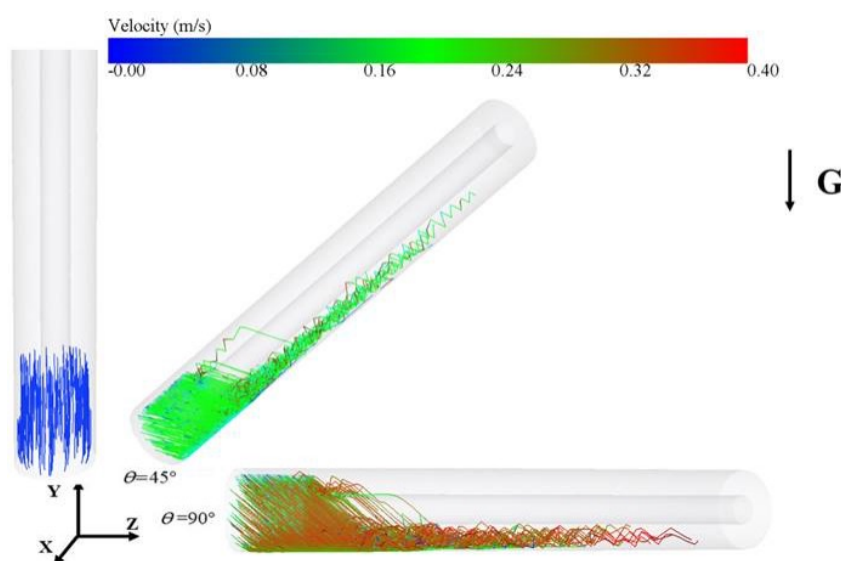


图 1.11: 井斜角对铁屑运动轨迹的影响

斜井 ($\theta = 45^\circ$) 中移动铁屑床的平均速度小于水平井 ($\theta = 90^\circ$) 井斜移动铁屑床的平均速度，1.12所示。斜井中的铁屑颗粒迁移速度与环空平均流速接近，但斜井中铁屑颗粒的迁移速度仅为环空平均流速的一半左右。

综合上述仿真结果可以发现，压井液粘度增大和环空流速对铁屑颗粒的运移效率影响是正向的，所以选用更高粘度的压井液、采用更的洗井排量有助于铁屑颗粒从井筒中排出。但是，铁屑的运移行为受井筒倾角影响很大，在直井和小斜度井中，铁屑将难以通过常规的压井液循环的方式排出，需开发具有**吸附、过滤功能的专用清洁工具**将铁屑从井筒中捞出。针对丝状铁屑的仿真结果应可以推广片状、块状铁屑等，此类高密度

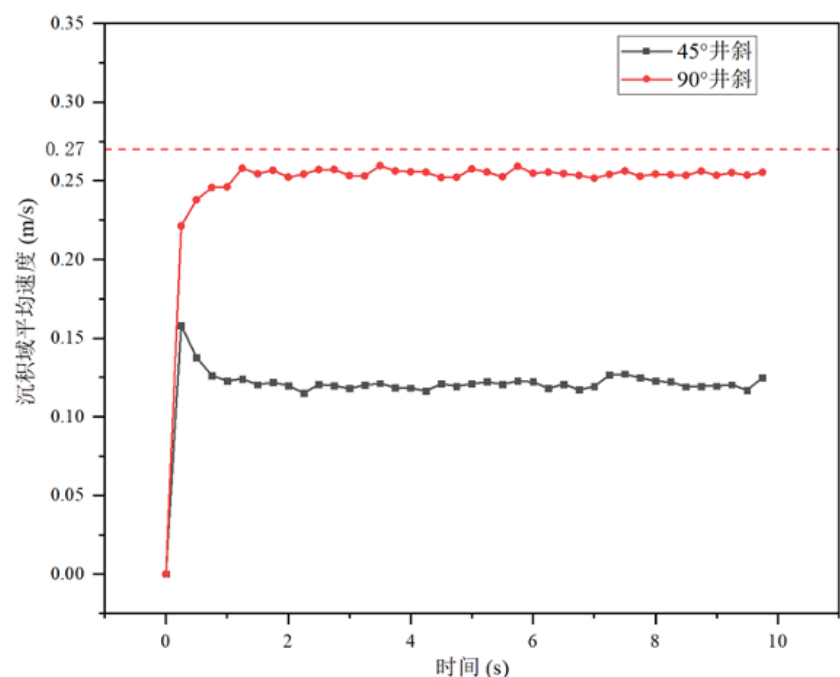


图 1.12: 井斜角对铁屑运动速度的影响

屑在井筒中的运移能力差。

1.4 井筒内结垢物运移及分布规律研究

海上油井钡锶垢是由地层水与注入水（如海水）混合后，因钡（ Ba^{2+} ）、锶（ Sr^{2+} ）离子与硫酸根（ SO_4^{2-} ）或碳酸根（ CO_3^{2-} ）结合形成的难溶性无机盐（如硫酸钡、硫酸锶），在井筒、管道或设备表面沉积的坚硬垢层；其生成受高温高压、高矿化度及流动条件影响，易堵塞油流通道、加剧设备腐蚀，甚至因伴生放射性物质（如镭）带来安全与环保风险。研究钡锶垢的运移规律在油井洗井中至关重要，通过明确垢颗粒的迁移和沉降特性，优化洗井工艺参数，高效清除井筒和近井地带的顽固垢层，避免二次堵塞或地层伤害，从而恢复油井产能并延长寿命；同时可预测垢的沉积风险，指导防垢措施以减少设备腐蚀和放射性污染，降低维护成本与环境危害，并为建立结垢动力学模型、开发新型洗井技术提供理论支撑，最终实现安全、经济、环保的油田开发目标。

建立两种大小不同的钡锶垢颗粒模型，如图1.13所示。通过调研钡锶垢物理性质及性状列举于表。

1.4.1 压井液流速对钡锶垢运移规律的影响

选取了井斜 $\theta = 45^\circ$ ，钻井液入口流速 $V_{in} = 0.37、0.59\text{m/s}$ 两种，洗井液粘度定为 $1.7\text{mPa}\cdot\text{s}$ ，钡锶垢颗粒有两种尺寸，特征长度约为 10mm 和 4mm 。

图1.14描述的是不同压井液流速下井筒内钡锶垢颗粒分布，入口流速对钡锶垢颗粒运移效率的影响是十分明显的。随着压井液流速的增加，钡锶垢的运移速度也逐渐增大。由于随着压井液入口流速增大，使产生于颗粒工厂的铁屑颗粒及悬浮层铁屑颗粒具

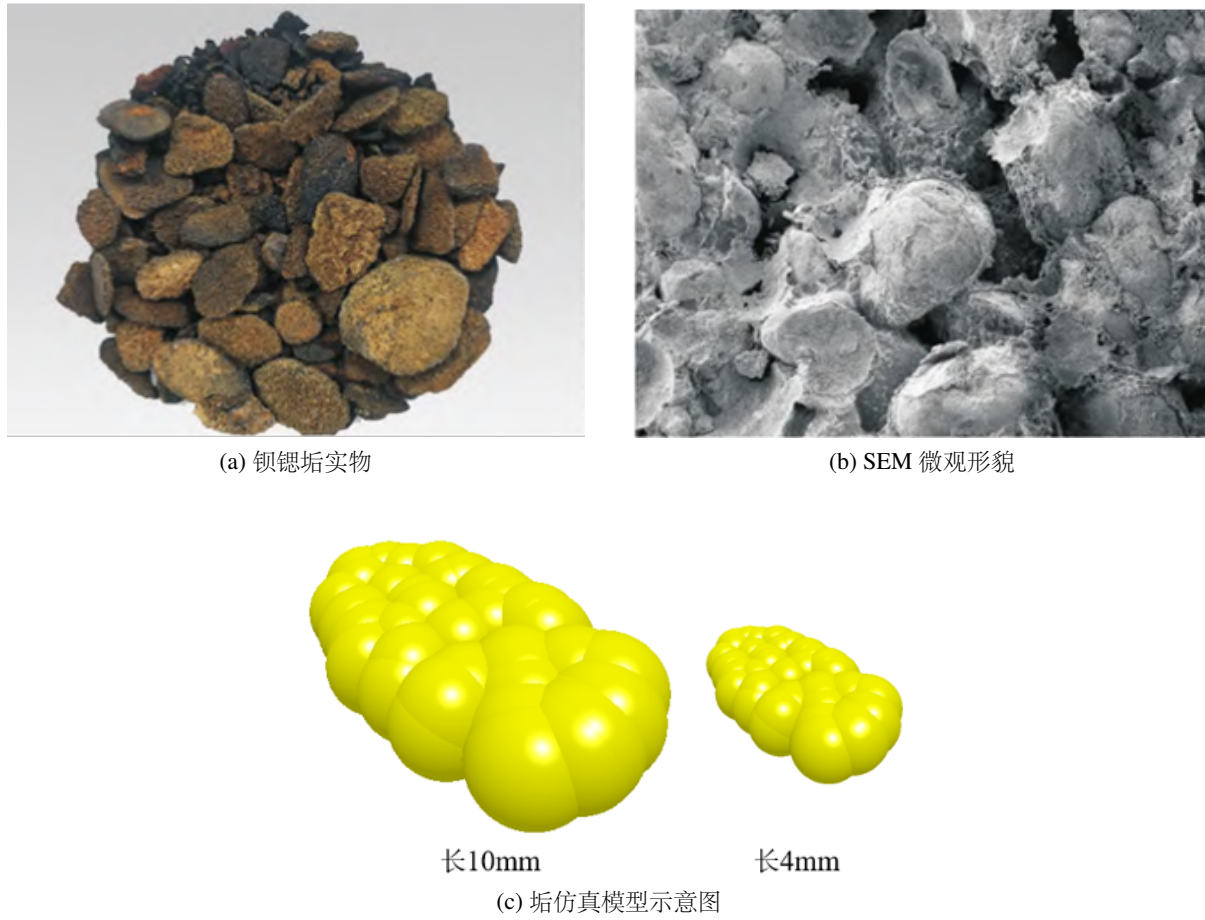


图 1.13: 铁屑颗粒及仿真模型对比

表 1.6: 铁屑垢颗粒运移仿真参数

名称	符号	数值	单位
水平井筒长度	L	1.5	m
井筒直径	D_H	177.8	mm
钻杆直径	D_P	88.9	mm
颗粒密度	ρ_P	4336.0	kg/m ³
压井液密度	ρ_l	1300.0	kg/m ³
井斜角度	θ	0、45、90	°
压井液入口流速	v_{in}	0.37、0.59	m/s
压井液粘度	μ	1.7	mPa·s
沉积域距离井壁高度	H	20.0	mm
颗粒与井壁静摩擦系数	μ_s	0.5	1
颗粒与井壁滑动摩擦系数	μ_k	0.4	1

有更大的轴向位移，在相同仿真时间内，流速高的井筒内钡锶垢颗粒距离流体入口更远。

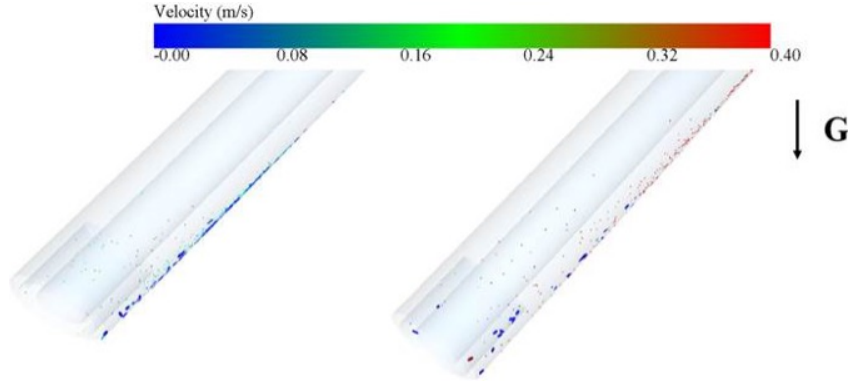


图 1.14: 钡锶垢颗粒在井筒中的运移

图1.15为钡锶垢在井筒压井液流速 $V_{in} = 0.37\text{m/s}$ 和 $V_{in} = 0.59\text{m/s}$ 稳态后颗粒沉积域运移速度图。选取 Z 方向为竖直向上方向。 $V_{in} = 0.37\text{m/s}$ 时，大垢落到井壁上后会滑向井底，小垢在进入沉积域后会以远远低于井筒内流体的速度 (约为 0.05m/s) 缓慢向压力出口运移。 $V_{in} = 0.59\text{m/s}$ 时，大垢在进入沉积域之后 Z 方向速度几乎为零，少许的速度波动是由颗粒碰撞引起的，因此大垢在接触井壁后会在井壁上发生沉积现象，小垢在进入沉积域后会以低于井筒内流体的速度向压力出口运移，运移速度为 0.25m/s 左右。

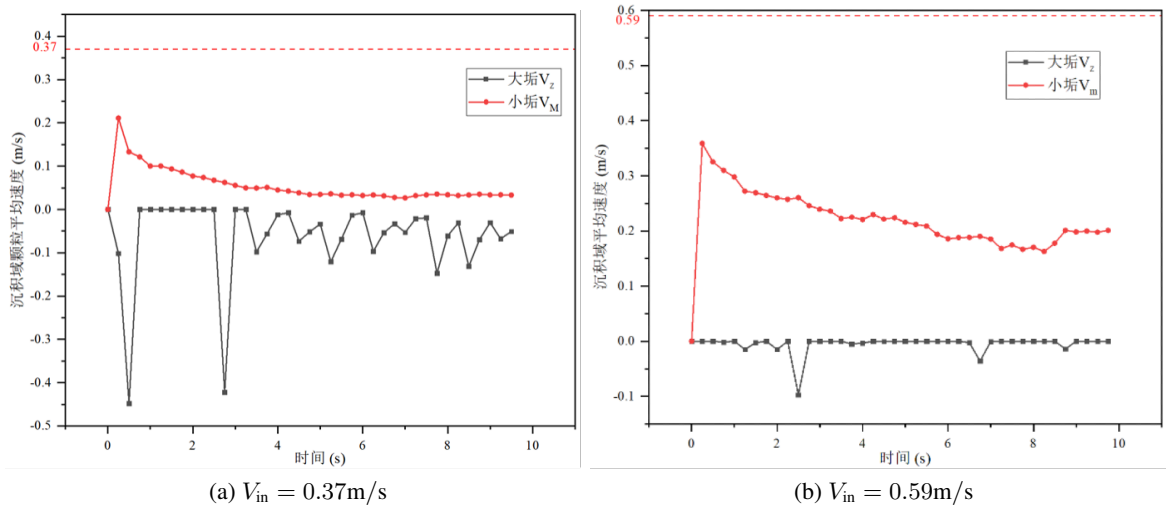


图 1.15: 钡锶垢颗粒在沉积域运移平均速度演化

1.4.2 井斜对钡锶垢运移规律的影响

图1.16描述了井斜角变化时井筒内钡锶垢颗粒分布情况。 $\theta = 45^\circ$ 与 $\theta = 90^\circ$ 井斜下的钡锶垢颗粒都沉积在井底并以一定的速度向压力出口方向运移，其中 $\theta = 45^\circ$ 井筒内钡锶垢颗粒运移速度要大于 $\theta = 90^\circ$ 井筒内钡锶垢的运移速度，大颗粒钡锶垢在 $\theta = 45^\circ$ 与 $\theta = 90^\circ$ 井筒环空中均能够观察到，在直井 ($\theta = 0^\circ$) 井筒环空中没有发现

大颗粒钡锶垢，推测由于重力作用大颗粒钡锶垢产生后即下落至井底。而小颗粒钡锶垢运移速度随着井筒倾角的增大而减小，可见井筒倾角对钡锶垢运移效率有很大影响，其影响要以颗粒实际大小为准。

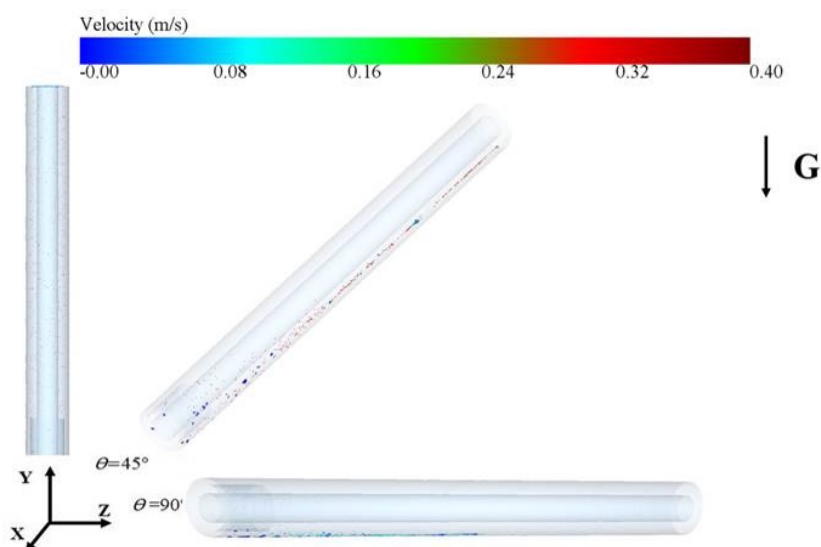


图 1.16: 钡锶垢颗粒在井筒中的运移

图1.17(a)描述的是不同井斜下大颗粒钡锶垢井筒内运移速度变化，从图中可以看出，井斜 45° 与井斜 90° 情况下大颗粒钡锶垢因为重力影响在接触井壁后运移速度几乎为零，因此会在井壁产生沉积现场。井斜 0° 情况下大颗粒钡锶垢在井筒环空中运移，速度小于零说明大颗粒钡锶垢在以流体速度相反的方向运移，预测会在井底产生沉积。1.17(b)述的是不同井斜下小颗粒钡锶垢井筒内运移速度变化，从图中可以看出，随着井斜角的增加，钡锶垢在井筒内的运移速度逐渐减小。 0° 井斜下，钡锶垢在四秒左右即有颗粒到达压力出口，因为到达压力出口的钡锶垢颗粒速度减为 0，随着越来越多的钡锶垢颗粒到达压力出口，其平均运移速度逐渐减小。 45° 与 90° 井斜下，钡锶垢颗粒由于重力作用在接触井筒内壁后会以一定速度向压力出口运移。由此可见，井斜可以明显影响钡锶垢颗粒的运移效率。

通过仿真发现，压井液流速增大，小钡锶垢颗粒的运移速度会相应增大，在进行洗井作业时可以增加压井液流速来提升洗井效率。在流速 0.59m/s 的情况下在，三种井斜工况，大钡锶垢颗粒都会发生沉积现象， 0° 井斜会沉积在井底， 45° 井斜先沉积在井壁之后会向井底滑落。 90° 井斜会沉积在井壁，因此要想冲洗大块钡锶垢需要更高排量的水泵。在 45° 与 90° 井斜，大小钡锶垢都会发生沉积现象，且小钡锶垢的运移速度远小于环空流体流速，因此在作业时要对斜井段与水平井段重点清洗。

1.5 井筒内蜡运移及分布规律研究

油井中的蜡垢是原油中高碳链石蜡（ $\text{C}_{18}\text{-C}_{60}$ 烃类）在开采过程中因温度、压力等条件变化析出并沉积形成的固态或半固态混合物，主要成分为石蜡、沥青质、胶质及机械杂质。其形成机制与原油组成和开采环境密切相关：当原油从高温高压地层流向井筒

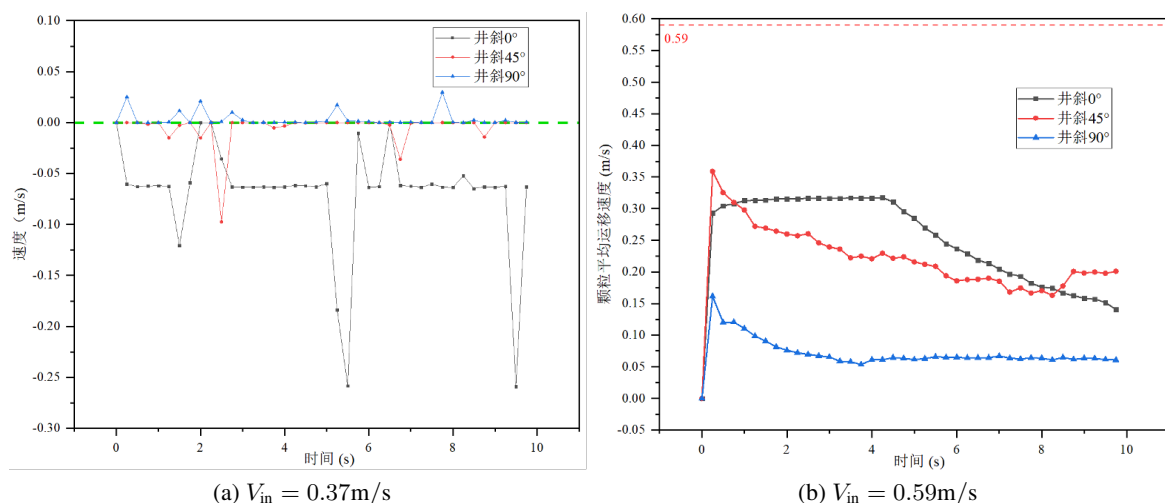


图 1.17: 钕锆垢颗粒在沉积域运移平均速度演化

时,随着温度降低和压力释放,石蜡溶解度下降,逐步结晶析出并附着在管壁、泵阀等设备表面,形成致密垢层。蜡垢的危害显著,包括堵塞油管降低产量、增加抽油能耗、加速设备磨损,甚至引发卡泵事故。研究蜡垢运移规律对油井洗井过程至关重要,通过揭示蜡垢运移与沉积的动态机制,能够优化洗井参数,提升清蜡效率并降低井筒堵塞风险;在保障油井稳产、提高经济效益的同时,减少环境污染,推动油气开采的绿色高效发展。本节对蜡垢进行迁移仿真所用到的仿真条件如表1.7所示。

表 1.7: 蜡垢运移仿真参数

名称	符号	数值	单位
水平井筒长度	L	1.5	m
井筒直径	D_H	177.8	mm
钻杆直径	D_P	88.9	mm
颗粒密度	ρ_P	800.0	kg/m ³
压井液密度	ρ_l	1300.0	kg/m ³
井斜角度	θ	0、45、90	°
压井液入口流速	v_{in}	0.37、0.59	m/s
压井液粘度	μ	1.7	mPa·s
沉积域距离井壁高度	H	20	mm
颗粒模型大小	-	1、2、3、4	mm
颗粒与井壁静摩擦系数	μ_s	0.6	-
颗粒与井壁滑动摩擦系数	μ_k	0.2	-

1.5.1 压井液流速对蜡垢运移规律的影响

在本节中，将改变压井液流速，探究压井液流速对于井筒环形空间内蜡垢颗粒运移的影响。选取了井斜 45° ，钻井液入口流速分别为 0.37m/s 、 0.59m/s ，钻井液粘度为 $1.7\text{mPa}\cdot\text{s}$ ，蜡垢颗粒粒径 2mm ， 4mm ， 6mm ， 8mm 四种。

图1.20(a)描述了流体流速 0.37m/s 不同粒径下 45° 井筒内沉积域蜡垢颗粒平均速度情况，从图中可以看出，进入沉积域后蜡垢会以大于井筒内流体的速度向压力出口运移，随着粒径的增大，其运移速度也越来越大，并在四秒后蜡垢颗粒陆续到达压力出口。图1.20(b)描述了环空流体流速 0.59m/s 不同粒径下 45° 井筒内沉积域蜡垢颗粒平均速度情况，从图中可以看出，随着环空流体流速增大，蜡垢颗粒的运移速度也会增大，环空流体流速 0.59m/s 条件下，蜡垢颗粒在 2.5 秒后到达压力出口，相对于环空流体流速 0.37m/s 条件，蜡垢颗粒到达压力出口的速度变快。由此可见，环空流体流速对于蜡垢颗粒运移效率的影响显著。

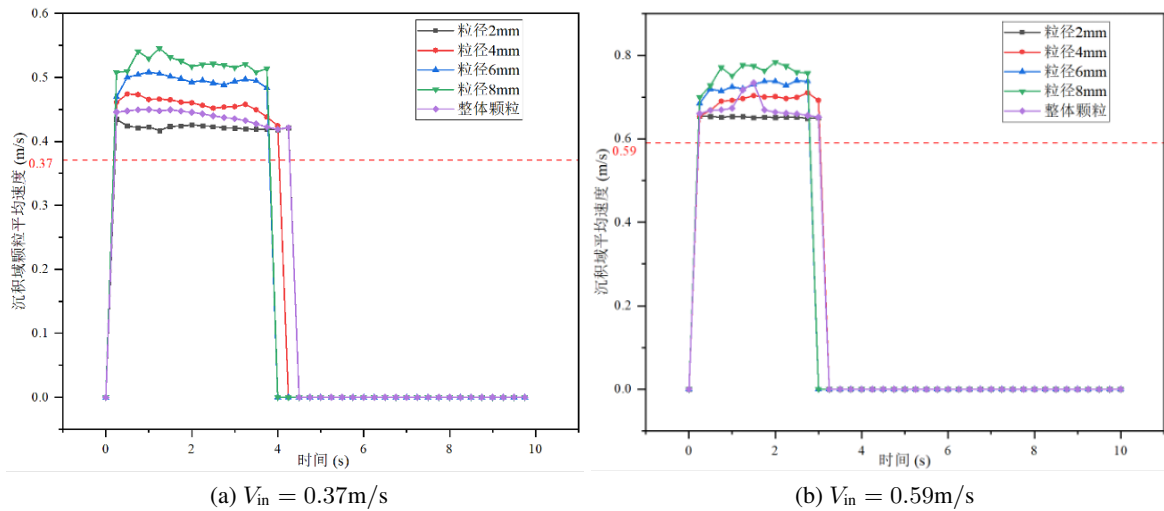


图 1.18: 蜡屑颗粒在沉积域运移平均速度演化

1.5.2 井斜对蜡垢颗粒运移规律的影响

在本节中，将改变井筒倾角，探究井筒倾角对于井筒环形空间内蜡垢颗粒运移的影响。选取了井斜 $\theta_c = 0^\circ$ 、 45° 、 90° ，钻井液入口流速为 0.59m/s ，钻井液粘度为 $1.7\text{mPa}\cdot\text{s}$ ，蜡垢颗粒粒径 2mm ， 4mm ， 6mm ， 8mm 四种。图 1.28 描述了环空流体流速 0.59m/s 不同粒径下 0° 井筒内沉积域蜡垢颗粒平均速度情况，从图中可以看出，随着蜡垢颗粒粒径增大，蜡垢颗粒的运移速度也会增大，且都高于环空流体流速。环空流体流速 0.59m/s 条件下，蜡垢颗粒在 2.5 秒后到达压力出口。与 45° 井筒倾角工况相比， 0° 倾角井筒内蜡垢颗粒具有更高的最大运移速度，但其到达最大运移速度的时间要长于 45° 井筒倾角工况。图 1.29 描述了环空流体流速 0.59m/s 不同粒径下 90° 井筒内沉积域蜡垢颗粒平均速度情况，从图中可以看出，随着蜡垢颗粒粒径增大，蜡垢颗粒的运移速度出现减小情况，且都低于环空流体流速。可见由于摩擦力的作用，会导致蜡垢颗粒的运移速度下

降。环空流体流速 0.59m/s 条件下，蜡垢颗粒在 4 秒后到达压力出口。与 0° 、 45° 井筒倾角工况相比， 90° 倾角井筒内蜡垢颗粒最大运移速度明显下降，到达压力出口的时间变长，运移效率降低。

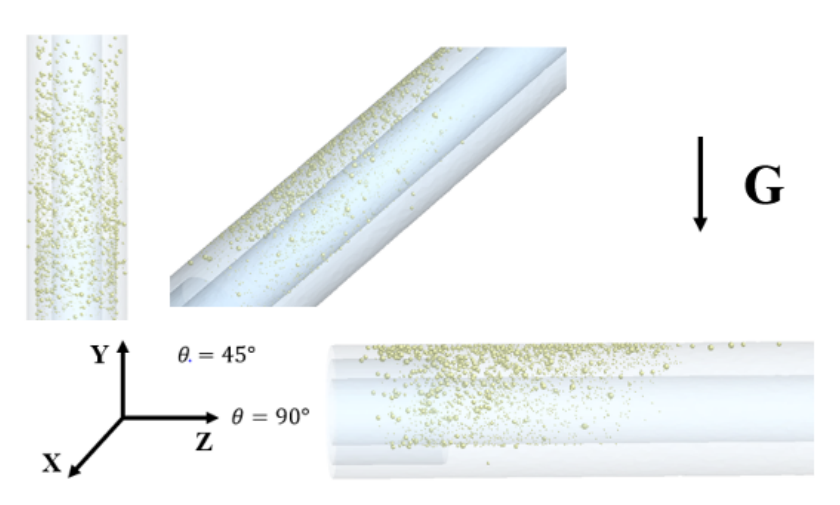


图 1.19: 不同井斜下蜡垢颗粒井筒内运移分布图

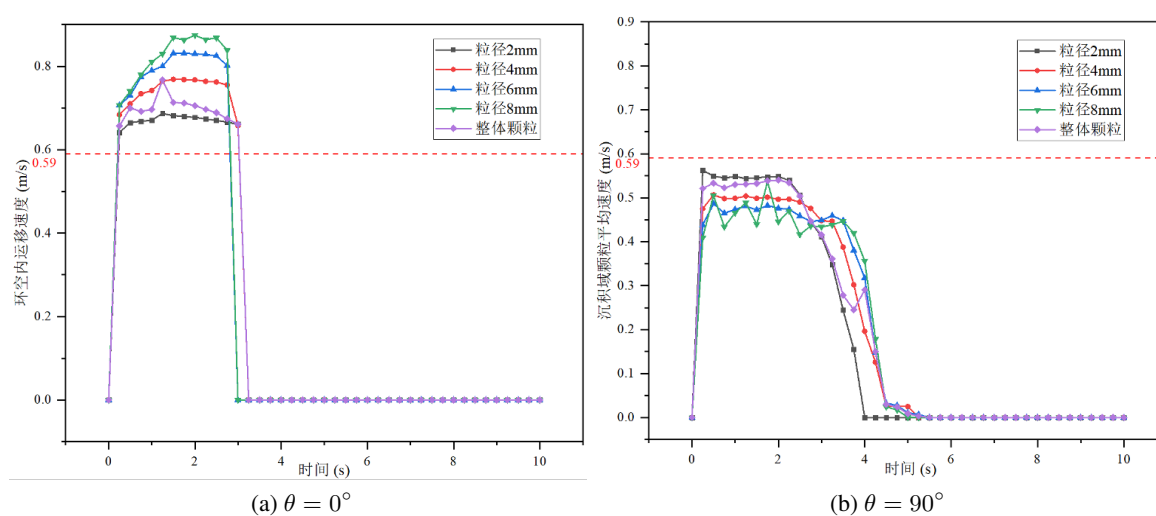


图 1.20: 井斜对蜡屑在沉积域运移平均速度演化的影响

通过这些仿真发现，蜡垢颗粒的运移规律跟颗粒大小有关，在 0° 与 45° 井斜条件下，蜡垢颗粒的粒径越大，其运移速度越大。 90° 井斜条件下，蜡垢颗粒越小，其运移速度越大。随着井斜角度增加，蜡垢颗粒的运移速度也逐渐减小。在各个井段并未发生蜡垢沉积现象。

第2章 井筒内颗粒运移实验

第3章 深度清洁工具设计

- 3.1 “三合一” 脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计¹
- 3.2 “四合一” 通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计
- 3.3 大容量强磁吸附工具设计
- 3.4 多功能过滤工具设计
- 3.5 可变径刮管工具设计²

¹合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（5）“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计

²合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（4）可变径刮管工具设计

参考文献

- [1] Wicks, M. Transport of Solids at Low Concentration in Horizontal Pipes. In *Advances in Solid-Liquid Flow in Pipes and Its Application*; 1971; pp. 101–124.
- [2] King, M.J.S.; Fairhurst, C.P.; and Hill, T.J. Solids Transport in Multiphase Flows—Application to High-Viscosity Systems. *ASME. J. Energy Resour. Technol.* 2001, 123, 200–204.
- [3] 李明忠, 王卫阳, 何岩峰, 等. 垂直井筒携砂规律研究 [J]. 石油大学学报: 自然科学版, 2000, 24(2): 4.
- [4] 李明忠, 王卫阳, 赵国景. 垂直井筒井液携砂流动规律研究及其在油井生产中的应用 [J]. 实验力学, 2002(03): 385-392.
- [5] 王治中, 邓金根, 孙福街, 等. 井筒砂粒运移规律室内模拟实验研究 [J]. 石油学报, 2006(04): 130-132+138.
- [6] 苏健鹏. 水平-竖直集气管道砂沉积规律与携砂特性研究 [D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2019.
- [7] Danielson, T.J. Danielson, Thomas J. Sand Transport Modeling in Multiphase Pipelines. In *Proceedings of the Offshore Technology Conference, Houston, Texas, USA, 30 April-3 May 2007*.
- [8] Zeinali, H. Effect of Near-Wall Turbulence on Selective Removal of Particles from Sand Beds Deposited in Pipelines. Ph.D. University of Alberta, Edmonton, Alberta, AB, Canada, 2012.
- [9] 侯学文. 水平井冲砂作业砂液两相流动与沉降特性研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.
- [10] Archibong-Eso, A.; Aliyu, A.M.; Yan, W.; Okeke, N.E.; Baba, Y.D.; Fajemidu, O.; Yeyung, H. Experimental Study on Sand Transport Characteristics in Horizontal and Inclined Two-Phase Solid-Liquid Pipe Flow. *J. Pipeline Syst. Eng. Pract.* 2020, 11, 04019050.
- [11] Doan, Q.T.; Doan, L.T.; Farouq Ali, S.M.; Oguztoreli, M. Sand Deposition inside a Horizontal Well—A Simulation Approach. *J. Can. Pet. Technol.* 2000, 39(10).
- [12] Najmi, K. Particle Transport in Single-Phase and Multiphase Horizontal Pipes with Emphasis on the Effect of Viscosity; The University of Tulsa, Tulsa, Oklahoma, USA, 2015.

- [13] Piroozian, A.; Ismail, I.; Yaacob, Z.; Babakhani, P; Ismail, A. Impact of Drilling Fluid Viscosity, Velocity and Hole Inclination on Cuttings Transport in Horizontal and Highly Deviated Wells. *J. Pet. Explor. Prod. Technol* 2. 2012 :149-456.
- [14] Sorgun, M. Simple Correlations and Analysis of Cuttings Transport with Newtonian and Non-Newtonian Fluids in Horizontal and Deviated Wells. *ASME. J. Energy Resour. Technol.* September 2013, 135, 032903.
- [15] 陈珊. 变化水环境中散体沙休止角的初步研究 [D]. 武汉: 武汉大学, 2014.
- [16] 徐进超, 李云, 宣国祥, 等. 船闸泄水作用下引航道中动水冲沙规律 [J]. *水科学进展*, 2016, 27(02): 186-195.
- [17] 温庆文. 紫坪铺水库清水下泄河道冲刷演变研究 [D]. 雅安: 四川农业大学, 2022.
- [18] 周双. 推移质泥沙随机起动与输移机理研究 [D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2022.
- [19] 段自豪, 陈杰, 蒋昌波, 等. 非恒定流作用下的推移质泥沙输移实验研究 [J]. *中国科学: 技术科学*, 2019, 49(11): 1372-1382.
- [20] Einstein, H.A. The Bed-Load Function for Sediment Transportation in Open Channel Flows; Tech. Bulletin No. 1026; US Department of Agriculture: Washington, D.C. USA, 1950.
- [21] 夏齐. 不同粘度液-砂流动规律及携砂性能研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.
- [22] 洪贯洲. 基于 CFD-DEM 方法对井筒内岩屑运移过程液固两相流动研究 [D]. 黑龙江: 东北石油大学, 2024.
- [23] 朱娜. 大位移钻井岩屑运移规律与阻卡机理研究 [D]. 北京: 中国石油大学 (北京), 2022.
- [24] Soepyan, F.B.; Cremaschi, S.; Sarica, C.; Subramani, H.J.; Kouba G.E. Solids Transport Models Comparison and Fine-Tuning for Horizontal, Low-Concentration Flow in Single-Phase Carrier Fluid. *AIChE J.* 2014, 60(1), 76–122.
- [25] 赵鉴楚, 耿强. 低聚物非牛顿流体流变参数的确定与流动计算 [J]. *石油化工设计*, 2026, 43(1): 6-12+81.
- [26] 成大先. 机械设计手册 [M]. 第六版. 北京: 化学工业出版社, 2016.